Sesión 9: valoración discreta, buena reducción y propiedades básicas

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Unidad Mérida

Fe de erratas de la 8d

1. **Primitivo.** Los primos no nulos de $\mathbb{Z}[t]$ sobre (0) son los (g) con g no constante, primitivo (de contenido 1) e irreducible. El polinomio $2t-1$ es primitivo y no es mónico.
2. **El cociente de (p,g),** con $\bar{g}$ la reducción de g módulo p, es $\mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$.
3. **Los no máximos.** (0), (p) y (g) son primos y no son máximos. El ideal (p,g), con $\bar{g}$ irreducible en $\mathbb{F}_p[t]$, es máximo y contiene estrictamente a (p) y a (g).
4. **Sobre el primo** 2. $V(t^2+1)$ tiene un solo punto doble sobre (2), porque $t^2+1 = (t+1)^2$ en $\mathbb{F}_2[t]$.
5. **Sobre** 3 **y** 7 hay un solo punto, de grado 2 sobre $\mathbb{F}_p$. Dos puntos de grado 1 si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$, como sobre 5.
6. **El disco con su centro** es $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_{(p)}$. El disco topológico sin el centro tiene grupo fundamental $\mathbb{Z}$.
7. **Fibras.** La fibra sobre (0) es la genérica y la fibra sobre el ideal máximo (p) de $\mathbb{Z}_{(p)}$ es la especial. La reducción de un punto racional de la fibra genérica es un punto de la fibra especial.
8. **Legendre.** El símbolo $\left(\frac{a}{p}\right)$ vale 1 si a es un cuadrado no nulo módulo p, -1 si no lo es y 0 si $p \mid a$. Para p impar, -1 es un cuadrado módulo p si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$.
9. **Lema de Gauss.** Para $g \in \mathbb{Z}[t]$ primitivo, $g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t]$ (Lang, *Algebra*, cap. IV, §2).

Dónde quedamos

Resultados de la 8d

(i) Los primos de $\mathbb{Z}[t]$ son (0), (p), (g) y (p, g), y los (p, g) con $\bar{g}$ irreducible son máximos.

(ii) El mapa de Mumford de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ y la curva $V(t^2+1)$ en las fibras sobre 2, 3, 5 y 7.

(iii) $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una superficie aritmética con una sección al infinito.

(iv) $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$ para un DVR A es un disco con su centro. Se definió la reducción de un punto racional.

Quedan de ejercicio, en la Tarea 4, que (p, g) no es principal, el conteo con Möbius, las secciones $t = 0$ y $t = 2$ en $(2, t)$ y $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$.

Qué buscamos hoy

1. **Valoración discreta.** La valuación v de un DVR y el disco con su centro.
2. **Reducción y buena reducción.** Reducir un punto de $\mathbb{P}^1_K$ y su ecuación, y definir cuándo un esquema sobre K tiene buena reducción, con $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ como ejemplo guía.
3. $\mathbb{P}^n_A$. Las cartas y los morfismos de pegado.
4. **Propiedades básicas de un esquema.** Reducido, irreducible, integral y noetheriano, con los ejemplos $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ y $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.

Hilo de la clase

Sobre el primo 2, la fibra de t^2+1 es $\mathbb{F}_2[t]/(t+1)^2 \cong \mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, no reducida. Esa fibra motiva la primera propiedad de la última parte.

Anillo de valoración discreta

Qué buscamos. Medir la divisibilidad por un solo elemento. **Idea.** Todo elemento no nulo es una unidad por una potencia del uniformizante.

Definición

Un *anillo de valoración discreta* (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Se escribe K para su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ para su único ideal máximo, $\kappa = A/\mathfrak{m}$ para su cuerpo residual, y el generador ϖ se llama *uniformizante*.

[Liu §2.4, Ej. 4.13. Misma noción que Vakil §13.5.5 y Teor. 13.5.6]

Ejemplos

$\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b\}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\varpi = p$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$.
$k[u]_{(u)} = \{f/g : g(0) \neq 0\}$, con $K = k(u)$, $\varpi = u$ y $\kappa = k$.

Estructura de un DVR

Qué buscamos. Sus dos puntos, la factorización de cada elemento y la valuación. **Idea.** Un elemento que no es unidad es múltiplo de ϖ, y se repite hasta llegar a una unidad.

Proposición

Sea A un DVR con uniformizante ϖ y cuerpo de fracciones K.

(a) $\varpi \neq 0$, $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$, $D(\varpi) = \{(0)\}$ es abierto y $\{\mathfrak{m}\}$ es cerrado.

(b) Todo $x \in K^\times$ se escribe de manera única como $x = u\varpi^n$ con $u \in A^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. Se pone $v(x) = n$ y $v(0) = \infty$. Si $x \in A$ es no nulo, $n \geq 0$.

(c) $v\colon K^\times \to \mathbb{Z}$ es un homomorfismo sobreyectivo de grupos, y $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$ con igualdad si $v(x) \neq v(y)$.

(d) $A = \{x \in K : v(x) \geq 0\}$, $\mathfrak{m} = \{v \geq 1\}$ y $A^\times = \{v = 0\}$.

(e) $K = A[\varpi^{-1}] = A_\varpi$, y $D(\varpi) \cong \operatorname{Spec} K$.

[Vakil §13.5.5 y Ejercicios 13.5.C, 13.5.D y 13.5.F, y Liu §2.4, Ejemplo 4.13]

Estructura de un DVR, demostración de (b)

Qué buscamos. Que todo elemento no nulo de A es una unidad por ϖ^n. **Idea.** Una cadena estricta de ideales que no puede continuar.

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $a_0 = a \neq 0$. Si a_n no es unidad, $a_n = \varpi a_{n+1}$ con $a_{n+1} \neq 0$. Se obtiene $(a_0) \subseteq (a_1) \subseteq \cdots$ mientras los a_n no sean unidades.	$a_n \in \mathfrak{m} = (\varpi)$.
Cada inclusión es estricta. Si $(a_n) = (a_{n+1})$ entonces $a_{n+1} = a_n w = \varpi a_{n+1} w$, luego $a_{n+1}(1 - \varpi w) = 0$. Como $1 - \varpi w$ es unidad, $a_{n+1} = 0$. Pero $a_{n+1} \neq 0$, y es una contradicción.	$1 - \varpi w \notin \mathfrak{m}$, y en un anillo local lo que no está en $\mathfrak{m}$ es unidad. **Ojo.** $a_{n+1} \neq 0$ porque $a \neq 0$.
La cadena se estaciona, así que algún a_n es unidad y $a = \varpi^n u$. Un cociente de dos así es $u\varpi^n$, con $n \in \mathbb{Z}$. Si $u\varpi^n = u'\varpi^{n'}$ con $n > n'$, $\varpi^{n-n'} = u'u^{-1}$ sería unidad.	En un DIP toda cadena ascendente de ideales se estaciona. Es absurdo porque $\varpi \in \mathfrak{m}$.

El disco con su centro y la valuación

Spec A

El centro $\mathfrak{m}$ es cerrado, con cuerpo residual κ. El disco sin el centro es $D(\varpi) = \{(0)\}$, con cuerpo residual K. Vakil lo llama el germen de una curva.

En $\mathbb{Q}$, v_5 cuenta la potencia de 5, con anillo de valuación $\mathbb{Z}_{(5)}$: $v_5(35/2) = 1$ y $v_5(27/125) = -3$.

Para $\frac{12}{35}$: $v_2 = 2$, $v_3 = 1$, $v_5 = -1$, $v_7 = -1$.

En $k[x]_{(x)}$, v es la potencia de x que aparece.

Aquí $\mathbb{Z}_{(p)}$ es la localización de $\mathbb{Z}$ en (p), y no la completación $\mathbb{Z}_p$.

[Vakil §3.2, Figura 3.5, §13.5.5 y §13.7]

Reducción de un punto racional

Qué buscamos. Llevar un punto de $\mathbb{P}^1_K$ a la fibra especial. **Idea.** Reducir sus coordenadas módulo $\mathfrak{m}$ después de normalizarlas.

Definición

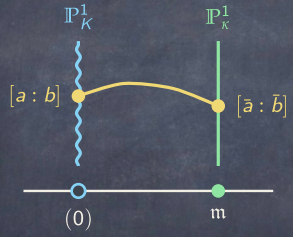
Un par $(a, b) \in K^2 \setminus \{(0,0)\}$ es *normalizado* si $a, b \in A$ y alguno es una unidad, es decir $\min(v(a), v(b)) = 0$. La *reducción* de $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$, con (a, b) normalizado y $\bar{a}, \bar{b}$ las clases módulo $\mathfrak{m}$.

[Liu §10.1.3, Observación 1.33 y Lema 1.32]

Lema

Todo punto tiene un representante normalizado, y dos representantes normalizados difieren por una unidad de A. Entonces $[\bar{a} : \bar{b}]$ está bien definido.

La reducción, en un dibujo



La cerradura de un punto K-racional corta la fibra especial en su reducción (Liu, Lema 1.32 y Observación 1.35, y Sesión 8d). Con $A = k[u]_{(u)}$ es el límite cuando $u \to 0$.

Criterio valuativo de propiedad: todo $\operatorname{Spec} K \to \mathbb{P}^n_A$ sobre $\operatorname{Spec} A$ se extiende de manera única a $\operatorname{Spec} A$ (Vakil, Teorema 13.7.6, con $\mathbb{P}^n_A$ propio por el Teorema 11.4.5).

Reducir la ecuación de un punto

Qué buscamos. Reducir la ecuación, además de las coordenadas. **Idea.** La proyección $A \to \kappa$ es un homomorfismo, así que lleva ceros en ceros.

Definición

Una forma binaria $f = \sum_{i=0}^{d} a_i X^{d-i} Y^i$ con $a_i \in A$ es *normalizada* si algún a_i es una unidad. Su *reducción* es $\bar{f} = \sum \bar{a}_i X^{d-i} Y^i \in \kappa[X, Y]$, que no es nula. Toda forma $f \neq 0$ sobre K tiene un múltiplo normalizado $\varpi^{-n} f$.

[cf. Liu §10.1.1, Ejemplo 1.4, y §10.1.2, Definición 1.18]

Proposición

Sea f normalizada de grado d y $[a : b]$ un cero de f con (a, b) normalizado. Entonces $[\bar{a} : \bar{b}]$ es un cero de $\bar{f}$. En particular, la ecuación $bX - aY$ del punto $[a : b]$ se reduce a la ecuación $\bar{b}X - \bar{a}Y$ de $[\bar{a} : \bar{b}]$.

[Cálculo elemental. Coordenadas: Liu §10.1.3, Lema 1.32 y Observación 1.35]

Ejemplo: reducir puntos de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$

Se escribe cada punto $t = b/a$ como $[a : b]$ con a, b enteros primos entre sí. Ese par es normalizado para todo p.

punto	$p = 2$	$p = 3$	$p = 5$	$p = 7$
$t = \frac{1}{2} = [2 : 1]$	$[0 : 1] = \infty$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$
$t = \frac{3}{4} = [4 : 3]$	$[0 : 1] = \infty$	$[1 : 0]$, $t = 0$	$t = 2$	$t = 6$

Ojo

El punto $\frac{1}{2}$ se reduce a ∞ módulo 2. En $\mathbb{Z}_{(2)}$ la ecuación $X - 2Y$ se reduce a X, que se anula en ∞. El representante $[1 : \frac{1}{2}]$ queda fuera porque $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}_{(2)}$.

Dos puntos con la misma reducción: $t = 0$ y $t = p$

Qué buscamos. Ver que dos puntos distintos de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ pueden tener la misma reducción. **Idea.** Los puntos $[1 : 0]$ y $[1 : p]$ difieren en un múltiplo de p en la segunda coordenada.

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{Z}_{(p)}$. Los puntos $t = 0$ y $t = p$ son $[1 : 0]$ y $[1 : p]$, con el par normalizado porque la primera coordenada es 1. Se reducen a $[1 : 0]$ y $[1 : \bar{p}] = [1 : 0]$ en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$, el mismo punto. Sus ecuaciones $-Y$ y $pX - Y$ se reducen a $-Y$ y $-Y$. Para $q \neq p$, las reducciones $[1 : 0]$ y $[1 : \bar{p}]$ son distintas porque $\bar{p} \neq 0$ en $\mathbb{F}_q$.

[Liu §10.1.3, Lema 1.32]

Las cerraduras $V(t)$ y $V(t - p)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ se cortan en $V(t, p)$, el punto (p, t) sobre (p), como las secciones $t = 0$ y $t = 2$ de la 8d se cortan en $(2, t)$.

Modelo y reducción

Qué buscamos. Dar sentido a «la reducción de un esquema sobre K». **Idea.** Extender el esquema a uno plano sobre $\operatorname{Spec} A$ y mirar su fibra especial.

Definición

Sea A un DVR y X un esquema propio y no vacío sobre K. Un *modelo* de X sobre A es un esquema $\mathcal{X}$ plano y propio sobre $\operatorname{Spec} A$ con un isomorfismo $\mathcal{X}_\eta \cong X$ de su fibra genérica. La fibra especial $\mathcal{X}_s$ es una *reducción* de X. Si $\mathcal{X} = \operatorname{Spec} B$ es afín, $\mathcal{X}_\eta = \operatorname{Spec} B \otimes_A K$ y $\mathcal{X}_s = \operatorname{Spec} B/\mathfrak{m}B$.

[Liu §10.1.1, Definición 1.1 y Observación 1.6, y §10.1.2, Definición 1.18. Vakil §10.3.3]

La reducción depende fuertemente del modelo. Que $\mathcal{X}$ sea propio excluye tomar a X mismo, con fibra especial vacía.

Buena reducción

Qué buscamos. Decidir cuándo un esquema sobre K tiene buena reducción. **Idea.** Buena reducción es que algún modelo sea liso.

Definición

Un esquema propio X sobre K tiene *buena reducción* en A si admite un modelo liso sobre $\operatorname{Spec} A$. En otro caso tiene *mala reducción*.

[Liu §10.1.2, Definición 1.19, para curvas proyectivas normales. Aquí se usa para esquemas propios]
Liso, según Vakil (Def. 13.6.2): localmente un abierto de $\operatorname{Spec} B[x_1, \ldots, x_{n+r}]/(f_1, \ldots, f_r)$ con el jacobiano en las r primeras variables invertible, y étale es $n = 0$. Según Liu (Def. 3.35): plano con fibras lisas.

Ojo

Si un modelo no es liso, X puede tener buena reducción con otro modelo (Liu, Definición 1.19).

Ejemplo de Liu: $x^3 + y^3 + p^3z^3$

Qué buscamos. Un modelo no liso de una curva con buena reducción. **Idea.** El cambio de variable $w = pz$ da otro modelo, liso sobre p.

Ejemplo

Sea $p \neq 3$ y $C = V(x^3 + y^3 + p^3z^3) \subseteq \mathbb{P}^2_{\mathbb{Q}}$. Con la misma ecuación sobre $\mathbb{Z}$, la reducción es $x^3 + y^3 = 0$ en $\mathbb{F}_p$, singular en $(0 : 0 : 1)$. Con $w = pz$, el esquema $\operatorname{Proj} \mathbb{Z}[x, y, w]/(x^3 + y^3 + w^3)$ es otro modelo de C, y sobre $\mathbb{F}_p$ las parciales $3x^2$, $3y^2$ y $3w^2$ no se anulan juntas salvo en 0, y lo mismo sobre $\mathbb{Q}$. Es plano por ser integral y no constante sobre un esquema de Dedekind (Liu, Cor. 3.10 de §4.3.1), y liso, y C tiene buena reducción en p.

[Liu §10.1.2, Ejemplo 1.20, y §4.2.2, Teorema 2.19 (criterio de Jacobi)]

Modelos de dimensión cero

Qué buscamos. Calcular las fibras de $\operatorname{Spec} A[t]/(f)$ y decidir cuándo es étale. **Idea.** La fibra especial es $\operatorname{Spec} \kappa[t]/(\bar{f})$, y el modelo es étale donde f' es invertible.

Proposición

Sea A un anillo, $f \in A[t]$ mónico y $B = A[t]/(f)$, libre sobre A.

(a) La fibra sobre $\mathfrak{p}$ es $\operatorname{Spec} \kappa(\mathfrak{p})[t]/(\bar{f})$. Si A es un DVR, $B \otimes_A K = K[t]/(f)$ y $B/\mathfrak{m}B = \kappa[t]/(\bar{f})$.

(b) $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es étale donde f' es invertible.

(c) Si A es un DVR, es étale en toda la fibra especial si y solo si $\bar{f}$ es separable, es decir, sin raíces múltiples en la clausura algebraica de κ.

[Vakil, Def. 13.6.2 y Ejercicios 24.8.C y 24.8.D. Liu §4.3.2, Def. 3.17, Lema 3.20 y Ejemplo 3.21]

Para $f = t^2 + bt + c$: $b^2 - 4c = (r_1 - r_2)^2$ con r_1, r_2 las raíces. El discriminante de $\bar{f}$ es la reducción de $b^2 - 4c$, y no es 0 si y solo si $b^2 - 4c \notin \mathfrak{m}$, es decir, si y solo si es una unidad. Entonces $\bar{f}$ es separable si y solo si $b^2 - 4c \in A^\times$.

✳ Ejemplo: $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$

Qué buscamos. La fibra de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sobre cada primo. **Idea.** La fibra sobre p es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$. Como $f' = 2t$ y t es unidad, el modelo es étale fuera de 2.

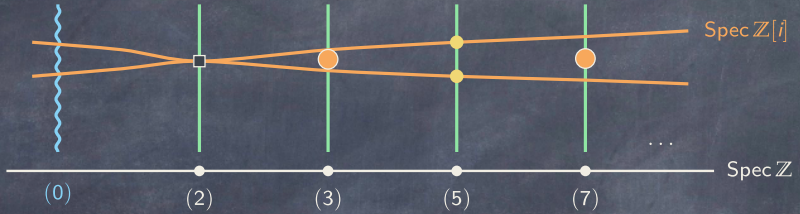
p	t^2+1 en $\mathbb{F}_p[t]$	fibra $\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$
2	$(t+1)^2$	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, no reducida
$p \equiv 1\ (4)$	$(t-i)(t+i)$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$, dos puntos
$p \equiv 3\ (4)$	irreducible	$\mathbb{F}_{p^2}$, un punto de grado 2

Qué se lee

Étale sobre $\mathbb{Z}_{(p)}$ para p impar: $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}(i)$ tiene buena reducción en cada primo impar. Sobre 2 la fibra no es reducida, y el modelo no es étale.

[Vakil, Ejemplo 10.3.4 y Ejercicio 10.3.D. Liu §4.3.2, Lema 3.20]

$V(t^2+1)$ en las fibras



Cuadrado: un solo punto doble sobre (2), con la fibra no reducida. Punto grande: un punto de grado 2 sobre (3) y (7). Dos puntos de grado 1 sobre (5).

Lectura: resultados de Liu y la parábola de Vakil

Liu §10.1.2

Una curva proyectiva lisa de género $g \geq 1$ sobre el cuerpo de fracciones de un esquema de Dedekind de dimensión 1 tiene buena reducción en todos los puntos salvo una cantidad finita (Prop. 1.21(a)). La curva $x^4 + y^4 + z^4 = 0$ sobre $\mathbb{Q}$ tiene buena reducción en $p \neq 2$ y mala en $p = 2$ (Ejemplos 1.12 y 1.22). Una curva elíptica tiene buena reducción en s si y solo si el discriminante de su modelo de Weierstrass minimal es una unidad (Cor. 1.23).

Vakil, Ejemplo 10.3.4

La proyección de la parábola $y^2 = x$ sobre $\mathbb{Q}$ tiene fibra con dos puntos sobre $x = 1$, un punto no reducido $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}[y]/(y^2)$ sobre $x = 0$, y un punto con cuerpo residual $\mathbb{Q}(i)$ sobre $x = -1$. Es el mismo patrón que $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.

$\mathbb{P}^n_A$ por cartas

Qué buscamos. La construcción de $\mathbb{P}^n_A$ con $n+1$ cartas. **Idea.** Pegar copias de $\mathbb{A}^n_A$ con los cocientes de coordenadas homogéneas.

Definición

Sea A un anillo y $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i = A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en n variables, y $U_i = \operatorname{Spec} A_i$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y

$$\varphi_{ij}^{\sharp} \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \to A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \mapsto x_{k/i}/x_{j/i}.$$

[Vakil §4.4.9 y §4.4.10]

Cada $\varphi_{ij}^{\sharp}$ lleva $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$ y es un isomorfismo. Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} son datos de pegado: (P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$, (P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$, (P3) $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $U_{ij} \cap U_{ik}$. El esquema que da el Lema de Pegado es $\mathbb{P}^n_A$, con $n+1$ cartas isomorfas a $\mathbb{A}^n_A$. La lámina siguiente verifica (P3) para $\mathbb{P}^2_A$.

Los pegados de $\mathbb{P}^2_A$ en coordenadas

Qué buscamos. Escribir los pegados de $\mathbb{P}^2_A$ y comprobar el cociclo.

Cartas.	**Pegados.**
U_0, con $(u, v) = (x_1/x_0,\, x_2/x_0)$.	$\varphi_{01}\colon D(u) \to D(u')$, $(u, v) \mapsto (1/u,\, v/u)$.
U_1, con $(u', v') = (x_0/x_1,\, x_2/x_1)$.	$\varphi_{02}\colon D(v) \to D(u'')$, $(u, v) \mapsto (1/v,\, u/v)$.
U_2, con $(u'', v'') = (x_0/x_2,\, x_1/x_2)$.	$\varphi_{12}\colon D(v') \to D(v'')$, $(u', v') \mapsto (u'/v',\, 1/v')$.

El cociclo, como identidad de funciones racionales en (u, v),

$$\varphi_{12}(\varphi_{01}(u, v)) = \varphi_{12}(1/u,\, v/u) = (1/v,\, u/v) = \varphi_{02}(u, v).$$

El complemento de U_0 es el hiperplano $x_0 = 0$, que en U_1 es $V(u')$ y en U_2 es $V(u'')$, una copia de $\mathbb{P}^1_A$ (Sesión 10).

Propiedades básicas de esquemas

Qué buscamos. Nombrar las cuatro propiedades de hoy y dónde falla cada una.
La fibra de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sobre 2 es $\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, con un nilpotente no nulo, y $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio.
La fibra sobre 5 es $\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$ y tiene dos puntos.

- **Reducido.** Ningún tallo tiene nilpotentes no nulos. Falla en $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$.
- **Irreducible.** El espacio tiene una sola pieza. Falla en $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.
- **Integral.** Reducido e irreducible.
- **Noetheriano.** Cubierto por finitos Spec de anillos noetherianos.

[Vakil §5.1 a 5.3 y 10.3.D, Liu §2.3.4 y §2.4]

Reducido

Qué buscamos. Decir cuándo un esquema no tiene nilpotentes.

Definición

Un esquema X es *reducido* si todos sus tallos $\mathcal{O}_{X,x}$ son anillos reducidos, es decir, sin nilpotentes no nulos.

[Vakil 5.2.1, Liu Def. 4.1]

Ejemplo. $A = k[\varepsilon] = k[x]/(x^2)$, con $\varepsilon \neq 0$ y $\varepsilon^2 = 0$. Un primo contiene a $\varepsilon^2 = 0$, luego a ε. Entonces $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$ es un punto, con $\kappa = k$. No es reducido.

Ojo. $\varepsilon \neq 0$ y su valor en el punto es 0. Las funciones no se determinan por sus valores.

[Vakil 3.2.A(a), 3.2.12 y 4.2]

Reducido se lee en los afines

Qué buscamos. Leer la reducción en los anillos de secciones y en un cubrimiento afín. **Idea.** Los tallos de $\operatorname{Spec} A$ son las localizaciones $A_{\mathfrak{p}}$.

Proposición

Sea X un esquema.

(a) $\operatorname{Spec} A$ es reducido si y solo si A es reducido.

(b) X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.

(c) Si X tiene un cubrimiento por afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i reducidos, X es reducido.

Por (b), si X es reducido, todo abierto afín $\operatorname{Spec} B$ tiene B reducido.

[Vakil 5.2.B, Liu 4.2(a) y (b)]

Demostración de (a) y (b)

Qué buscamos. Que A reducido da tallos reducidos, y un nilpotente nulo en todos los tallos es 0.
Idea. Su anulador no está en ningún primo. Un germen nilpotente viene de una sección nilpotente.

Qué hacemos	Por qué se vale
(a) $\Rightarrow$ Sea $a^n = 0$ con $\operatorname{Spec} A$ reducido. Para todo primo $\mathfrak{p}$, $a/1 = 0$ en $A_{\mathfrak{p}}$, luego $ua = 0$ con $u \notin \mathfrak{p}$. Entonces $\operatorname{Ann}(a) = A$ y $a = 0$.	Ningún primo contiene a $\operatorname{Ann}(a)$, y un ideal propio está en un máximo, que es primo.
(a) $\Leftarrow$ Si $(a/s)^n = 0$ en $A_{\mathfrak{p}}$, hay $u \notin \mathfrak{p}$ con $ua^n = 0$. Luego $(ua)^n = 0$, $ua = 0$ y $a/s = 0$.	A es reducido.
(b) $\Rightarrow$ Sea X reducido y $s^n = 0$ en $\mathcal{O}(U)$. Cada s_x es nilpotente, luego 0, y $s = 0$. (b) $\Leftarrow$ Si $\gamma = s_x$ cumple $\gamma^n = 0$, $(s\|_V)^n = 0$ en un entorno V de x, luego $s\|_V = 0$ y $\gamma = 0$.	Identidad de gavilla (G1). $\mathcal{O}(V)$ es reducido.

Funciones y valores

Qué buscamos. Saber cuándo una función se determina por sus valores. **Idea.** Restar y suponer que se anula en todo punto. En un afín eso es estar en todos los primos.

Proposición

Sea X un esquema reducido, U un abierto y $s, t \in \mathcal{O}(U)$ con $s(x) = t(x)$ en $\kappa(x)$ para todo $x \in U$. Entonces $s = t$.

[Vakil 5.2.A]

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $s(x) = 0$ para todo x y $W = \operatorname{Spec} B \subseteq U$ afín. Entonces $s\|_W \in \mathfrak{p}$ para todo primo $\mathfrak{p}$ de B.	$a(\mathfrak{p}) = 0$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$.
Luego $s\|_W \in \operatorname{nil}(B) = 0$, y como los W cubren U, $s = 0$.	B es reducido.

Irreducible

Qué buscamos. Decir cuándo un espacio tiene una sola pieza. **Idea.** Dos cerrados propios que cubren X son los complementos de dos abiertos no vacíos disjuntos.

Definición

Un espacio X es *irreducible* si $X \neq \varnothing$ y no es unión de dos cerrados propios.

[Vakil 3.6.4, Liu §2.4.2]

Lema

(a) X es irreducible si y solo si $X \neq \varnothing$ y dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan.

(b) Si X es irreducible, todo abierto no vacío es denso e irreducible, y X es conexo.

[Liu 4.5(a), Vakil 3.6.B y 3.6.D]

Componentes irreducibles

Qué buscamos. Ver que las componentes irreducibles son cerradas y cubren el espacio. **Idea.** La unión de una cadena de irreducibles es irreducible, y se usa el lema de Zorn.

Definición

Una *componente irreducible* de X es un subconjunto irreducible maximal.

[Vakil 3.6.12]

Lema

(c) La cerradura de un subconjunto irreducible es irreducible.

(d) Las componentes irreducibles de X son los cerrados irreducibles maximales, cubren X, y todo irreducible está en una.

[Liu §2.4.2, Vakil 3.6.B y 3.6.O]

Cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$

Qué buscamos. Decidir cuándo $V(I)$ tiene una sola pieza, y leer las componentes en el anillo. **Idea.** Un producto $ab \in \sqrt{I}$ reparte los puntos de $V(I)$ entre $V(a)$ y $V(b)$.

Proposición

Sea A un anillo e I un ideal de A.

(a) $V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es primo, y entonces $V(I) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.

(b) Los cerrados irreducibles son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo, y $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ si y solo si $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.

(c) Las componentes irreducibles son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo minimal.

(d) $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene un único primo minimal.

[Liu 4.7, Vakil 3.6.C, 3.7.F y 3.7.G]

Demostración de (a) y (d)

Qué buscamos. Que $\sqrt{I}$ primo equivale a $V(I)$ irreducible, y de ahí el caso de $\operatorname{Spec} A$. **Idea.** Si $V(I)$ no se parte, uno de los dos factores de ab está en todos los primos de $V(I)$.

Qué hacemos	Por qué se vale
(a) $\Leftarrow$ Si $\sqrt{I} = \mathfrak{p}$ es primo, $V(I) = V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$, que es irreducible.	$V(I) = V(\sqrt{I})$, y la cerradura de un punto es irreducible, por el Lema (c).
(a) $\Rightarrow$ Sea $ab \in \sqrt{I}$. Entonces $V(I) = (V(I) \cap V(a)) \cup (V(I) \cap V(b))$, luego $V(I) \subseteq V(a)$, digamos, y $a \in \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p} = \sqrt{I}$.	Todo primo con I contiene a ab. $\sqrt{I} \neq A$ porque $V(I) \neq \varnothing$. **Ojo.** I puede no ser primo, como (x^2).
(d) $\operatorname{Spec} A = V(0)$ y $\sqrt{0} = \operatorname{nil}(A)$. Si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, está en todo primo y es el único minimal. Si hay un único minimal $\mathfrak{p}_0$, todo primo lo contiene y $\mathfrak{p}_0 = \operatorname{nil}(A)$.	$\operatorname{nil}(A) = \bigcap \mathfrak{p}$. Todo primo contiene un minimal. Un dominio tiene nil $= 0$ primo.

Los dos ejes

Qué buscamos. Ver las componentes y la conexidad de $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$. **Idea.** Los primos son los de $k[x,y]$ que contienen a x o a y.

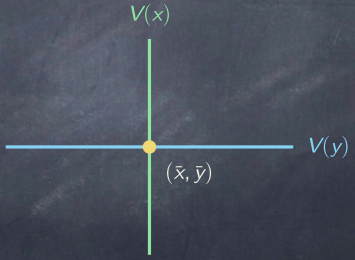
Los primos minimales de $A = k[x,y]/(xy)$ son $(\bar{x})$ y $(\bar{y})$.
Las componentes son los dos ejes $V(x)$ y $V(y)$.

Se cortan en el origen $(\bar{x},\bar{y})$, y cada eje es conexo.
Entonces $\operatorname{Spec} A$ es conexo y no es irreducible.

$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6 = \{(2),(3)\}$ son dos puntos cerrados, y cada uno es una componente.

Ojo. Irreducible implica conexo, y los ejes dan un conexo que no es irreducible.

[Vakil 3.6.E y 3.7.I. $\mathbb{Z}/6$ es cálculo elemental]



$\mathbb{P}^n_A$ es irreducible

Qué buscamos. Ver que $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible a partir de sus cartas. **Idea.** Dos abiertos no vacíos cortan alguna carta, y en una carta irreducible se cortan.

Lema

Si X está cubierto por abiertos irreducibles U_i con $U_i \cap U_j \neq \varnothing$, X es irreducible. Si A es un dominio, $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible.

[Vakil 5.1.A]

Qué hacemos	Por qué se vale
Si $V \cap U_i \neq \varnothing \neq W \cap U_j$, entonces $V \cap U_i \cap U_j \neq \varnothing$ por densidad, y corta a $W \cap U_j$.	Lema de «Irreducible» (b), y su criterio (a) en U_j.
Si A es un dominio, las cartas $\operatorname{Spec} A_i$ son irreducibles y $D(x_{j/i}) \neq \varnothing$.	$x_{j/i}$ no es nilpotente.

Puntos genéricos

Qué buscamos. Asignar a cada cerrado irreducible de un esquema un único punto que lo llena. **Idea.** Se reduce a un afín, donde los cerrados irreducibles son los $V(\mathfrak{p})$.

Proposición

En un esquema, $x \mapsto \overline{\{x\}}$ es una biyección entre los puntos y los cerrados irreducibles.

[Vakil 5.1.B, cf. Liu 4.12(a) para las componentes]

Qué hacemos	Por qué se vale
Si Z es cerrado irreducible y $W = \operatorname{Spec} A$ es afín con $Z \cap W \neq \varnothing$, entonces $Z \cap W = V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\xi\}} \cap W$ y $Z = \overline{\{\xi\}}$.	$Z \cap W$ es denso en Z e irreducible.
Si $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$, ambos están en un afín $W \ni x$, y $V(\mathfrak{p}_x) = V(\mathfrak{p}_y)$.	Si $x \in \overline{\{y\}}$, todo abierto con x contiene a y.

Integral

Qué buscamos. Reunir una sola pieza y ningún nilpotente en una noción. **Idea.** Un dominio no tiene nilpotentes, y un producto de dos anillos no nulos no es un dominio.

Definición

Un esquema X es *integral* si $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio para todo abierto no vacío U.

[Vakil 5.2.4, Liu 4.17]

no reducido

no irreducible

integral

Integral es reducido e irreducible

Qué buscamos. Que ser un dominio en todo abierto no vacío equivale a una pieza sin nilpotentes.
Idea. Cerrados propios que cubren dan abiertos disjuntos con anillo de secciones producto. Si $fg = 0$, los ceros de f y de g cubren un irreducible.

Proposición

Un esquema X es integral si y solo si X es reducido e irreducible.

[Vakil 5.2.G, Liu Def. 4.16 y Prop. 4.17]

Corolario

Spec A es integral si y solo si A es un dominio.

[Vakil 5.2.H]

Demostración ($\Rightarrow$)

Qué buscamos. Que un esquema integral es reducido e irreducible. **Idea.** Un dominio es reducido. Dos cerrados propios que cubren X dan dos abiertos disjuntos y un producto.

Qué hacemos	Por qué se vale
Reducido. Todo $\mathcal{O}(U)$ con $U \neq \varnothing$ es un dominio, luego reducido, y $\mathcal{O}(\varnothing) = 0$. Por la Proposición de reducidos (b), X es reducido.	Un dominio no tiene nilpotentes no nulos.
Irreducible. Si $X = Z_1 \cup Z_2$ con cerrados propios, sean $U_i = X \setminus Z_i$. Son abiertos no vacíos y $U_1 \cap U_2 = \varnothing$.	Se busca una contradicción.
$\mathcal{O}(U_1 \cup U_2) \cong \mathcal{O}(U_1) \times \mathcal{O}(U_2)$, con $(1,0)(0,1) = 0$ y ambos factores no nulos. No es un dominio, y $U_1 \cup U_2$ es abierto no vacío. Contradicción.	Pegado de gavilla. $\mathcal{O}(U_i) \neq 0$ porque es un dominio. **Ojo.** En todo esquema, $\mathcal{O}(U) \neq 0$ si $U \neq \varnothing$.

Demostración ($\Leftarrow$)

Qué buscamos. Que un esquema reducido e irreducible tiene dominios como anillos de secciones.
Idea. Si $fg = 0$, en cada punto f_x o g_x está en el ideal máximo. Irreducible fuerza que uno de los dos se anule en todo punto, y reducido concluye.

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $U \neq \varnothing$ abierto y $fg = 0$ en $\mathcal{O}(U)$. Entonces U es irreducible por ser abierto de X, y para $x \in U$, $f_x g_x = 0$, luego $f_x \in \mathfrak{m}_x$ o $g_x \in \mathfrak{m}_x$.	Un producto de unidades es unidad, y 0 no lo es en $\mathcal{O}_{X,x} \neq 0$.
$V(f) = \{x \mid f_x \in \mathfrak{m}_x\}$ es cerrado, y $U = V(f) \cup V(g)$. Como U es irreducible, $U = V(f)$, digamos.	f_x unidad implica unidad en un entorno.
Para un afín $W = \operatorname{Spec} B \subseteq U$, $f\|_W$ está en todo primo de B, luego en $\operatorname{nil}(B) = 0$. Los W cubren U, y $f = 0$.	B es reducido. **Ojo.** Reducido solo se usa aquí, e irreducible en el paso anterior.

El cuerpo de funciones

Qué buscamos. Definir el cuerpo de funciones de un esquema integral. **Idea.** El punto genérico está en todo abierto no vacío, y en un afín es el primo (0).

Proposición

Sea X integral con punto genérico η. Para todo abierto afín no vacío $\operatorname{Spec} A \subseteq X$, A es un dominio, $\eta = (0)$ y $\mathcal{O}_{X,\eta} = \operatorname{Frac} A$. Este cuerpo no depende del afín, y es el *cuerpo de funciones* $K(X)$. Las restricciones entre abiertos no vacíos son inyectivas.

[Vakil 5.2.I y 5.2.J, Liu 4.18 y 4.19]

- $\mathbb{A}^n_k$ y $\mathbb{P}^n_k$ tienen $K \cong k(x_1, \ldots, x_n)$. $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ tiene $K = \mathbb{Q}$. $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$ tiene $K = \mathbb{Q}(i)$.
- $\operatorname{Spec} A$, con A de valoración discreta, tiene $K = \operatorname{Frac} A$.

[Ejemplos, Liu §2.4, Ejemplo 4.13. Los cuerpos de funciones son cálculo elemental]

Noetheriano

Qué buscamos. Expresar la finitud de un esquema con anillos noetherianos en un cubrimiento afín.

Definición

Un esquema X es *localmente noetheriano* si tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i noetherianos. Es *noetheriano* si además es cuasicompacto, es decir, si el cubrimiento puede tomarse finito.

[Vakil 5.3.4, Liu Def. 3.45]

- Noetherianos. Spec de un DVR, $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$, $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$, por el teorema de la base de Hilbert.
- No noetheriano. $\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots]$, por $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots$ y el Corolario que sigue.
- Localmente noetheriano y no noetheriano. $\bigsqcup_{i \in I} \operatorname{Spec} k$ con I infinito.

[Ejemplos, Vakil 5.1.C, 5.3.6, 3.6.T, 3.6.18 y 4.3.E(b). Las cadenas son cálculo elemental]

Lema de Comunicación Afín

Qué buscamos. Comprobar una propiedad de esquemas en un solo cubrimiento afín. **Idea.** Un afín cualquiera se cubre por básicos que también son básicos de afines con la propiedad.

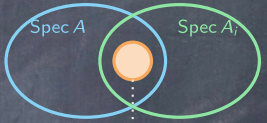
Lema

Sea $\mathcal{P}$ una propiedad de los abiertos afines de X tal que para todo afín $\operatorname{Spec} A \subseteq X$

(i) si $\operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$, también $D(f)$, para todo $f \in A$,

(ii) si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada $D(f_i)$ tiene $\mathcal{P}$, también $\operatorname{Spec} A$.

Si X está cubierto por afines con $\mathcal{P}$, todo afín de X tiene $\mathcal{P}$.



[Vakil 5.3.2]

Demostración del lema

Qué buscamos. Que todo afín de X tiene $\mathcal{P}$. **Idea.** Cubrir con básicos comunes, usar (i) y luego (ii).

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $\operatorname{Spec} A$ afín y $\{\operatorname{Spec} A_i\}$ el cubrimiento con $\mathcal{P}$. Cada punto de $\operatorname{Spec} A$ está en un abierto $D_A(g) = D_{A_i}(h)$, básico en los dos.	Lema de intersección de afines (Vakil 5.3.1).
Como $\operatorname{Spec} A$ es cuasicompacto, bastan $D_A(g_1), \ldots, D_A(g_m)$, con $D_A(g_j) = D_{A_{i_j}}(h_j)$. Por (i) en $\operatorname{Spec} A_{i_j}$, cada $D_A(g_j)$ tiene $\mathcal{P}$.	$\mathcal{P}$ es una propiedad del abierto, no de su descripción.
Los $D_A(g_j)$ cubren $\operatorname{Spec} A$, luego $(g_1, \ldots, g_m) = A$, y (ii) da que $\operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$.	$D(g_j)$ cubren si y solo si generan el ideal unidad.

Intersección de dos afines

Qué buscamos. Que $\operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$ se cubre por básicos de los dos afines. **Idea.** Un básico de $\operatorname{Spec} B$ dentro de $D_A(f)$ es donde una misma sección no se anula.

Lema

Sean $\operatorname{Spec} A$ y $\operatorname{Spec} B$ afines de X. Todo punto de su intersección tiene un entorno $D_A(h) = D_B(h')$.

[Vakil 5.3.1]

Qué hacemos	Por qué se vale
Hay $f \in A$ y $g \in B$ con $p \in D_B(g) \subseteq D_A(f) \subseteq \operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$. Sea $g' = g\vert_{D_A(f)} = a/f^m \in A_f$.	Los básicos son una base.
Entonces $D_B(g) = D_{A_f}(g') = D_A(fa)$.	Es donde el germen de g es unidad.

Noetheriano es afín-local

Qué buscamos. Aplicar el Lema de Comunicación Afín a la propiedad "el anillo es noetheriano". **Idea.** La contracción de un ideal pasa un ideal de A a cada A_{f_i}, y de ahí a una cadena que se estabiliza.

Proposición

Sea A un anillo. (a) Si A es noetheriano, A_f es noetheriano. (b) Si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada A_{f_i} es noetheriano, A es noetheriano.

[Vakil 5.3.3(a)]

Corolario

X es localmente noetheriano si y solo si $\mathcal{O}(U)$ es noetheriano para todo abierto afín $U \subseteq X$.

[Vakil 5.3.4, Liu 3.46(b)]

Demostración de (b)

Qué buscamos. Que A es noetheriano si lo son los A_{f_i}. **Idea.** Un ideal I es la intersección de las contracciones de sus extendidos, y una cadena se estabiliza en cada A_{f_i}.

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $\varphi_i\colon A \to A_{f_i}$. Se afirma $I = \bigcap_i \varphi_i^{-1}(IA_{f_i})$. Si x está en la intersección, $f_i^N x \in I$ para todo i y un mismo N.	$x/1 = y_i/f_i^m$ con $y_i \in I$, luego $f_i^n(f_i^m x - y_i) = 0$.
Como $(f_1^N, \dots, f_n^N) = A$, se tiene $1 = \sum g_i f_i^N$ y $x = \sum g_i f_i^N x \in I$.	Si un máximo contiene a las f_i^N, contiene a las f_i.
Sea $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ en A. Cada cadena $I_j A_{f_i}$ se estabiliza desde un j_i. Con $J = \max j_i$ y $j \geq J$, $I_j = \bigcap_i \varphi_i^{-1}(I_j A_{f_i}) = I_J$.	Cada A_{f_i} es noetheriano, y la intersección es finita. **Ojo.** A puede no inyectarse en A_{f_i}.

Finitud en esquemas noetherianos

Qué buscamos. Ver que un esquema noetheriano tiene finitas piezas. **Idea.** Es un espacio noetheriano, y ahí todo cerrado es unión finita de irreducibles.

Proposición

Un esquema noetheriano es un espacio noetheriano, con finitas componentes irreducibles y finitas componentes conexas, cada una unión de irreducibles.

[Vakil 5.1.C y 5.3.B, Liu 4.9]

Qué hacemos	Por qué se vale
$\operatorname{Spec} A$ es noetheriano si A lo es, y una unión finita de espacios noetherianos lo es.	$Z \mapsto I(Z)$ pasa cadenas de cerrados a cadenas de ideales.
Todo cerrado es unión finita de irreducibles cerrados, y las componentes están entre ellos.	Inducción noetheriana.

Tabla de ejemplos

Qué buscamos. Clasificar los ejemplos con los cuatro adjetivos.

Esquema	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
$\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$	no	sí	no	sí
$\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec}(k \times k)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/4$	no	sí	no	sí
$\mathbb{A}^n_A$, $\mathbb{P}^n_A$ con $A = k, \mathbb{Z}$	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$, Spec de un DVR	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots]$	sí	sí	sí	no
$\bigsqcup_{\mathbb{N}} \operatorname{Spec} k$	sí	no	no	no, localmente sí

$\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$ es conexo, y su anillo local en el origen no es un dominio, porque $\bar{x}\bar{y} = 0$ con $\bar{x} \neq 0 \neq \bar{y}$ en él.

[Vakil 3.2.12, 3.7.I y sugerencia de 5.3.C. La tabla es cálculo elemental]

Fibras especiales leídas con los adjetivos

Qué buscamos. Leer con los cuatro adjetivos los cocientes por un primo del ejemplo de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$. $\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$ es un dominio, así que $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ es integral y noetheriano. Los cocientes $\mathbb{Z}[i]/(p) = \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$ son

p	$\mathbb{Z}[i]/(p)$	Reducido	Irreducible	Noetheriano
2	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$	no	sí	sí
3	$\mathbb{F}_9$, un cuerpo	sí	sí	sí
5	$\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$, dos puntos	sí	no	sí

[Vakil Ejercicio 10.3.D y Ejemplo 10.3.4. Los cálculos están en el ejemplo de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ *sobre* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$*]*

La familia $xy = \varpi$

Qué buscamos. Una familia cuyo total es integral y cuyo cociente por ϖ tiene dos ejes. **Idea.** La sustitución $y = \varpi x^{-1}$ mete el anillo en el dominio $K[x, x^{-1}]$.

Proposición

Sea A un DVR con uniformizante ϖ, cuerpo de fracciones K y cuerpo residual κ, y sea $R = A[x, y]/(xy - \varpi)$. Entonces R es un dominio, $\operatorname{Spec} R$ es integral y noetheriano, y $R/\varpi R \cong \kappa[x, y]/(xy)$, reducido, conexo y no integral.

[Liu §8.3, Ejemplo 3.53, y §4.1, Lema 1.18. La demostración es un cálculo directo]

Ejercicios de la parte B (1 de 2)

Ejercicio 1

Decide si Spec A es reducido, irreducible, integral y noetheriano para $A = \mathbb{Z}/12$, $k[x,y]/(x^2-y^2)$ (car $k \neq 2$), $k[x,y]/(x^2-y^3)$, $\mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$, $\mathbb{Z}[x]/(x^2-1)$ y $k[x]/(x^2(x-1))$.

Ejercicio 2

Calcula las componentes irreducibles de Spec $k[x,y,z]/(xz,yz)$, decide si es reducido y dibújalo. ¿Dónde se cortan sus componentes?

Ejercicio 3

Muestra que ser irreducible no cumple la condición (ii) del Lema de Comunicación Afín. *Pista.* Con $A = k \times k$, sean $f_1 = (1,0)$ y $f_2 = (0,1)$.

[cf. Liu, Ejercicio 4.1, Vakil 3.7.H, 3.7.I y 5.3.2. En las notas son los Ejercicios 7.32 a 7.34]

Ejercicios de la parte B (2 de 2)

Ejercicio 4

Sea $A = k[x_1, x_2, \dots]/(x_i x_j \mid i, j \geq 1)$. Muestra que $\operatorname{Spec} A$ es un espacio noetheriano y que no es un esquema noetheriano.

Ejercicio 5

Demuestra que $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ es integral si y solo si n no es un cuadrado en $\mathbb{Z}$.

Ejercicio 6

Describe con los cuatro adjetivos la fibra de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 - 2) \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre 2, 3 y 7.

[cf. Vakil 3.6.T, 5.2.H y 10.3.D. En las notas son los Ejercicios 7.35 a 7.37]

Ejercicios de valoración discreta y reducción (1 de 2)

Ejercicio A1

Calcula $v_p(30/49)$ para $p = 2, 3, 5, 7$. Muestra que el anillo de valuación de $v(f) = -\deg f$ en $k(x)$ es $k[u]_{(u)}$ con $u = 1/x$ (Vakil, Ejercicio 13.5.B).

Ejercicio A2

Reduce $t = \frac{5}{7}$, $\frac{7}{9}$ y $\frac{11}{6}$ módulo $p = 2, 3, 5, 7$, con $t = b/a$ y $[a : b]$ primos entre sí.

Ejercicio A3

Determina los primos p para los que $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}[t]/(t^2 - n) \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}$ es étale en la fibra especial, con $n = 2, 3, 5, 6$.

Ejercicios de valoración discreta y reducción (2 de 2)

Ejercicio A4

Sea $n \geq 1$. Para cada primo p, determina cuáles de $t = 0$, $t = n$ y $t = n^2$ en $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ tienen la misma reducción módulo p, y describe el resultado para $n = 6$.

Ejercicio A5

Calcula φ_{10} y φ_{21} en $\mathbb{P}^2_A$ y comprueba que $\varphi_{10} \circ \varphi_{01}$ y $\varphi_{21} \circ \varphi_{12}$ son identidades. Describe el complemento de U_0 en $\mathbb{P}^2_A$.

[En las notas son los Ejercicios 8.1 a 8.5]

Para la próxima sesión

- **Sesión 10**: subesquemas abiertos y cerrados, gavillas de ideales y estructura reducida asociada.
- **Sesión 11**: morfismos de esquemas, descripción local y esquemas sobre una base.

Nos vemos la próxima clase.